

AI 工具使用详情

本文件记录 AI 工具的用途、采纳范围和人工核验责任，随竞赛支撑材料提交。

1 工具信息

项目	内容
工具	OpenAI Codex
使用日期	2026-08-05
使用环境	Codex Desktop, 本地竞赛工作区
网络用途	核验竞赛格式、AI 披露要求及个别参考文献的公开书目信息

2 使用目的与采纳范围

环节	人工主导内容	AI 辅助边界	人工核验
题意与建模	参赛队分析四问关系，决定可识别性边界、模型结构、假设和参数	AI 仅协助整理检查清单与表述，不替代建模判断	对照题目和原始数据逐项确认
编程	参赛队确定算法流程、公式实现、约束和随机种子	AI 仅辅助个别报错定位、注释与可读性检查	阅读完整代码并独立运行、复算关键结果
图表	参赛队确定图表内容、指标口径、数据来源和结论	AI 仅辅助绘图脚本排错与版式检查	核对坐标、单位、图注和正文对应关系
写作	参赛队完成论证逻辑、结果解释与最终定稿	AI 仅辅助文字校对、压缩和格式一致性检查	逐句审阅，不直接提交 AI 输出
内部审查	参赛队判断问题严重	AI 仅提供检查清单和	不把 AI 意见视为官方

环节	人工主导内容	AI 辅助边界	人工核验
文献与格式	程度并决定修改路线	反向质疑角度	评委意见
	参赛队选择、阅读并引用资料	AI 仅核验个别公开书目信息和排版规范	回到官方页面或原始出版物复核

3 关键提示词、回复与采纳记录

序号	用户重要提示词	AI 回复摘要	最终采纳	人工修改与核验
1	“按情景假设继续”	提供可识别性检查清单，并提示把数据可验证层与条件式情景层分开	仅作为检查意见；模型结构和系数由参赛队决定	核对出口缩放、灰箱系数及适用边界
2	“怎么没有编程环节”	提供程序模块和复现检查建议，并辅助定位个别代码问题	保留经人工审阅的排错和注释建议	独立运行源程序，核对公式、约束与随机种子
3	“图会不会太少了”	提供图表覆盖范围和版式检查建议	参赛队决定保留 18 幅图；AI 不决定图中结论	逐图核对数据、单位、图注和正文引用
4	“进入评审” “路线修改” “进入复评”	提供检查清单与反向质疑角度	仅用于人工内部审查	参赛队决定修改项，不作为官方评审结论
5	“严格按照数学建模论文格式进行修改”	辅助检查标题层级、字体、行距和分页	采纳排版检查建议	在最终 PDF 中人工检查字体嵌入和页面布局

4 重要的未采纳或受限内容

- 未把出口浓度记录当作 $5/10 \text{ mg/Nm}^3$ 附近的可学习真实响应。
- 未把灰箱先验或情景数值称为实测因果效应。
- 未把五种子随机搜索称为数学全局最优。

- 未直接下发任何控制参数到生产设备。
- 未伪造实验、参考文献或现场安全边界。
- 未声明参赛队已经完成人工复核；该确认只能由参赛队作出。

5 人工修改与核验要求

正式提交前，参赛队至少应完成：

- 对照题目附件逐列核对数据量纲、缺失和时间范围；
- 阅读 `scenario_model.py`，确认每个情景系数、约束和随机种子；
- 复算关键表格与图 16—18；
- 核对全部 14 条参考文献及访问链接；
- 确认动态控制中的 $4.5/4.0 \text{ mg/Nm}^3$ 阈值、10 min 驻留、 0.5 kV/min 和 5 s/min 仅为试运行情景，不是设备安全限值；
- 核对摘要、结论、AI 声明和支撑材料清单；
- 在最终 DOCX/PDF 中删除所有工作锚点，并按赛事要求提交 AI 使用详情

PDF。

6 责任声明模板

参赛队确认：本作品以人工完成和人工决策为主；AI 工具仅对少量代码排错、图表版式检查、文字校对、格式核验和内部检查清单提供辅助。参赛队已独立理解并核验最终提交作品中的模型、公式、程序、数据处理、图表、结论和引用，并对其真实性、原创性与合规性承担全部责任。